

第三章 恒定电流场

恒定电流： 不随时间变化的电流

恒定电流场： 恒定电流中的电场

- 恒定电流场中，电流强度不随时间变化，运动电荷的空间分布也不随时间变化，产生的电场也不随时间改变。

3.1 电流密度

1) 电流与电流强度

大量电荷的定向运动形成电流

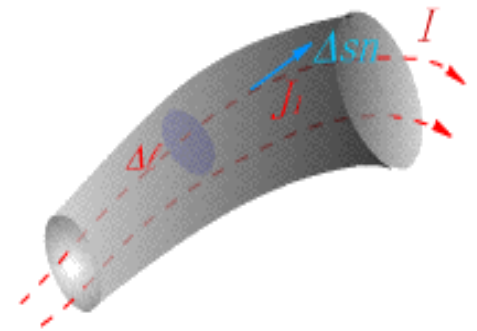
传导电流 导电媒质中的电流

运流电流 真空或气体中大量带电粒子的定向运动形成的电流

电流强度 单位时间流过导线截面的电量

$$I = \frac{dq}{dt}$$

符号 I 单位 A (安培)



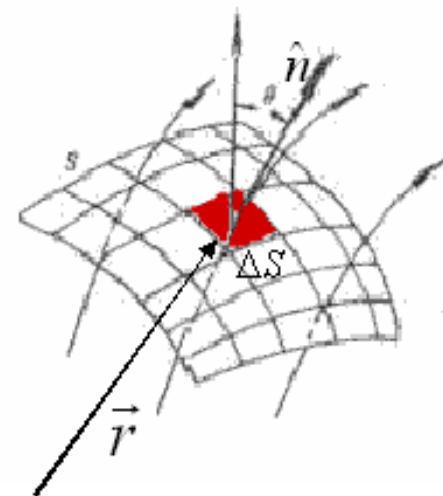
电流强度仅反映流过导线总的电流情况,不能描述电流在导线截面
上的分布情况,可用**电流密度**描述电流的空间分布。

2) 电流(体)密度 $\vec{J}$

单位时间垂直穿过以该点为中心的**单位面积**的电量，方向为正电荷在该点的运动方向

$$\vec{J}(\vec{r}) = \hat{v} \lim_{\Delta S \rightarrow 0} \frac{\frac{dq}{dt}}{\Delta S} \quad \text{单位: A/m}^2$$

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S}$$

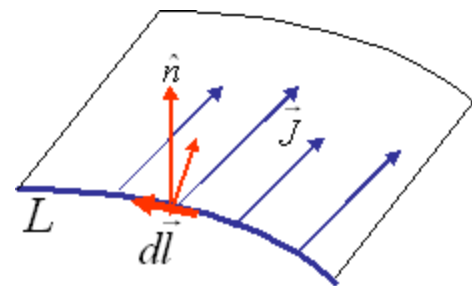


3) 面电流密度 $\vec{J}_s$

单位时间垂直穿过单位长度的薄层截面的电量

$$\vec{J}_s(\vec{r}) = \hat{v} \lim_{\Delta l \rightarrow 0} \frac{\Delta I}{\Delta l} \quad \text{单位为 A/m}$$

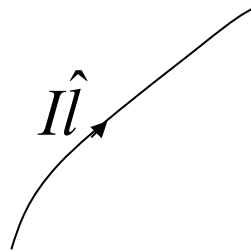
$$I = \int_L \vec{J}_s \cdot (d\vec{l} \times \hat{n})$$



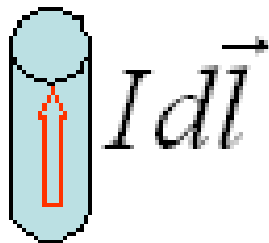
4) 线电流密度

对于电流在细导线中流动的情况，当不需要计算细线中场时，就可将电流看成是线分布，线电流密度就是电流强度，方向为电流的方向。

$$\vec{J}_l = I\hat{l}$$



5) 电流元



5) 电流密度与电荷密度及运动速度的关系

电流是电荷的运动形成的，电流密度与运动电荷的密度以及电荷运动的速度有关。

dt的时间内，穿过端面S的电荷量为：

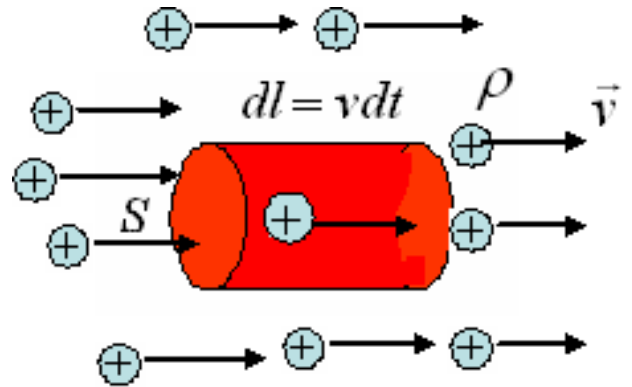
$$dq = \rho S v dt$$

单位时间内，垂直穿过端面S的电荷量(即电流强度)为

$$I = \frac{dq}{dt} = \rho v S$$

单位时间内，垂直穿过单位面积的电荷量,即电流密度为

$$\vec{J} = \rho \vec{v}$$



6) 导体的电导率

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

导电媒质中，电流密度与导体的电导率及电场强度成正比。

电导率代表了媒质的导电性能，其值愈大导电能力愈强。

σ : 单位s/m (西门子/米)

理想导体 $\sigma = \infty$

$$\vec{E} = 0$$

理想介质 $\sigma = 0$

$$\vec{J} = 0$$

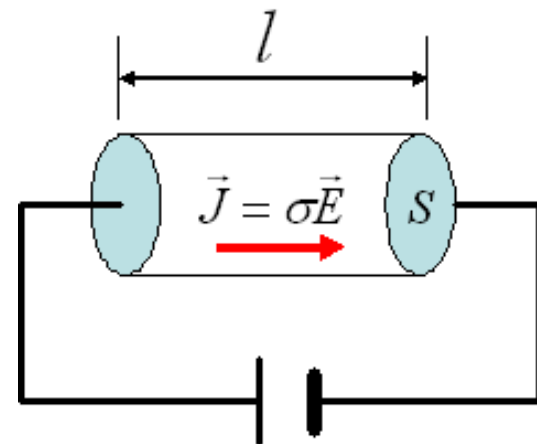
7) 欧姆定律

$$\vec{J} = \sigma \vec{E}$$

欧姆定律微分形式

• 欧姆定理的推导:

取一段截面积为 S 、长为 l 的导线，电导率为 σ ，在其两端加电压 U ，使这段导线中存在恒定电流 I 。



$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = JS = \sigma ES$$

$$\begin{aligned} U = El &= \frac{I}{\sigma S} \cdot l \\ &= I \cdot \frac{l}{\sigma S} \\ &= IR \end{aligned}$$

$$R = \frac{l}{\sigma S}$$

欧姆定律: $U = IR$

3.2 恒定电流场方程

1) 电流连续性原理

电荷守恒定律: 从任一封闭面中流出的电流等于该封闭面中电量在单位时间的减少。

$$\oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\frac{\partial q}{\partial t}$$

$$q = \iiint_V \rho dV \quad \oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = -\iiint_V \frac{\partial \rho}{\partial t} dV$$

$\Downarrow$

$$\iiint_V \nabla \cdot \vec{J} dV \quad \text{高斯定理}$$

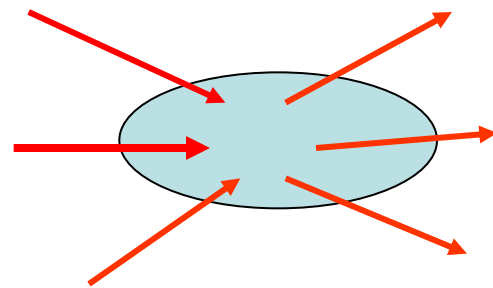
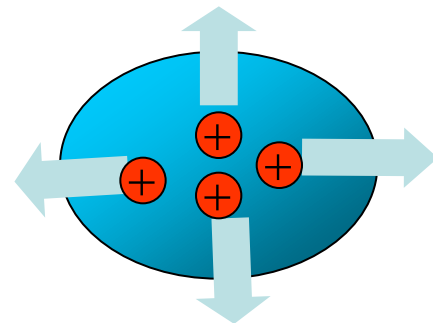
$$\nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \text{电荷守恒定律的微分形式}$$

对于恒定电流场, 电荷分布不随时间变化

$$\frac{\partial q}{\partial t} = 0 \quad \frac{\partial \rho}{\partial t} = 0$$

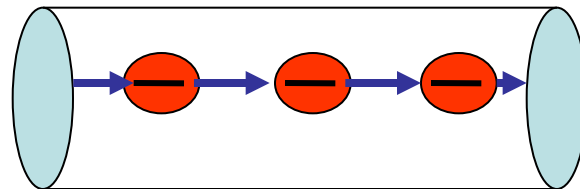
电流连续性原理

$$\oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0$$



2) 驻立电荷

在电流场中虽然电荷是运动的，但对于恒定电流场，运动电荷在空间的分布不随时间变化，这种电荷称为**驻立电荷**。



由驻立电荷产生的恒定电场与静电场一样，也是保守场。电场强度沿任一闭合回路的线积分应等于零。

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \nabla \times \vec{E} = 0$$

3) 恒定电流场方程

$$\oiint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \nabla \cdot \vec{J} = 0 \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \nabla \cdot (\sigma \nabla \Phi) = 0$$

$$\oint_l \vec{E} \cdot d\vec{l} = 0 \quad \nabla \times \vec{E} = 0 \quad \vec{E} = -\nabla \Phi \quad \nabla^2 \Phi = 0$$

4) 驻立电荷的分布:

$$\nabla \cdot \vec{J} = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{J} = \nabla \cdot (\sigma \vec{E}) = \sigma \nabla \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \sigma = 0$$

$$\nabla \cdot \vec{E} = -\frac{\vec{E} \cdot \nabla \sigma}{\sigma}$$

$$\rho = \nabla \cdot \vec{D}$$

$$= \nabla \cdot (\epsilon \vec{E})$$

$$= \epsilon \nabla \cdot \vec{E} + \vec{E} \cdot \nabla \epsilon$$

均匀导电媒质中: $\nabla \sigma = 0, \nabla \epsilon = 0 \quad \rho = 0$

非均匀导电媒质中:
$$\begin{aligned} \rho &= -\vec{E} \cdot \frac{\epsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \vec{E} \cdot \nabla \epsilon \\ &= \vec{E} \cdot \left(-\frac{\epsilon \nabla \sigma}{\sigma} + \nabla \epsilon \right) \end{aligned}$$

均匀导体，驻立电荷只分布在导体表面。

例1. 一块导体，其电导率 σ 和介电常数 ϵ 分别是常数且已知，将这块导体放入恒定电场中，求驻立电荷体密度。设初始导体的自由电荷体密度为 ρ_0 。

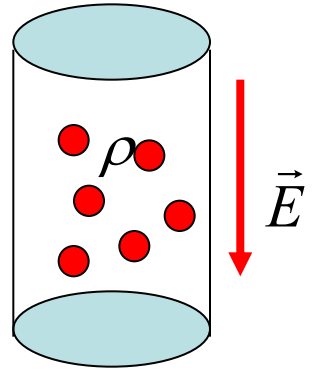
$$\text{解: } \nabla \cdot \vec{J} = -\frac{\partial \rho}{\partial t} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E} \quad \nabla \cdot \vec{E} = -\frac{1}{\sigma} \frac{\partial \rho}{\partial t}$$

$$\nabla \cdot \vec{D} = \rho \quad \vec{D} = \epsilon \vec{E} \quad \nabla \cdot \vec{E} = \frac{\rho}{\epsilon}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\sigma}{\epsilon} \rho$$

$$\rho(\vec{r}, t) = \rho_0(\vec{r}) e^{-\frac{t}{\tau}}$$

$$\tau = \frac{\epsilon}{\sigma} \quad \text{驰豫时间}$$



当将导体放入电场中后，均匀导体中净自由电荷体密度随时间增加按指数规律很快衰减。

驰豫时间决定了自由电荷体密度随时间增加衰减的快慢。

驰豫时间愈小，衰减愈快。

铜的驰豫时间 $\tau = 1.52 \times 10^{-19} \text{ s}$

良导体的驰豫时间很小，因此，衰减很快。

例2. 在两个长为 L 、半径分别为 a 、 b 的理想导电圆筒之间填充电导率为 $\sigma = m/\rho + k$ 的导电媒质， m 和 k 均为常数。在两理想导电圆筒之间加电压 V ，求两理想导电圆筒之间的电阻。

解： 解法 $R = \frac{U}{I}$

设两理想导电圆筒之间的电流为 I 。

$$I \rightarrow J \rightarrow E \rightarrow U \rightarrow R$$

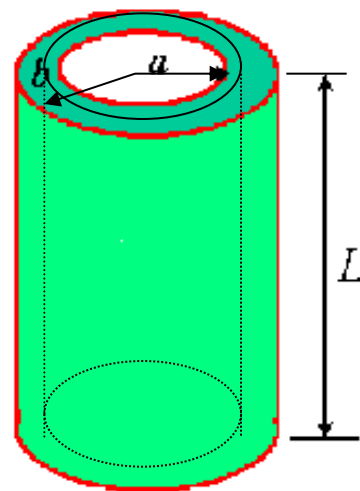
在两理想导电圆筒之间的导电媒质中，任取半径为 ρ ，长度为 L 的同轴圆柱形面，

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = J 2\pi\rho L \quad \vec{J} = \frac{I}{2\pi\rho L} \hat{\rho} \quad \vec{J} = \sigma \vec{E}$$

$$\vec{E} = \frac{\vec{J}}{\sigma} = \frac{I}{2\pi L(m+k\rho)} \hat{\rho}$$

$$U = \int_a^b \vec{E} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \frac{I}{2\pi L(m+k\rho)} d\rho = \frac{I}{2\pi Lk} \ln \frac{m+kb}{m+ka}$$

$$R = \frac{U}{I} = \frac{1}{2\pi Lk} \ln \frac{m+kb}{m+ka}$$



例3.将一段截面尺寸为A，电导率为 σ 的金属条加工成弧形，计算两端面之间的电阻。

解：设在弧形导电体条两端加电压 V ，那么电流线为与弧面平行。在半径为 r 的弧线上，电流密度 J ，从而电场强度 E 沿弧线方向，且为常数。两端面之间的电压为

$$E\pi r / 2 = V \quad E = \frac{2V}{\pi r}$$

$$J = \sigma E = \frac{2\sigma V}{\pi r}$$

$$I = \iint_S \vec{J} \cdot d\vec{S} = \int_c^{a+c} \left(\hat{\phi} \frac{2\sigma V}{\pi r} \right) \cdot (\hat{\phi} b dr) = \frac{2\sigma b V}{\pi} \ln \frac{a+c}{c}$$

$$R = \frac{V}{I} = \frac{\pi}{2\sigma b \ln \frac{a+c}{c}}$$

